

特征工程策略

3.1 时空索引构建

我们将预测单元定义为一个元组（网格单元，时间槽，犯罪类型）。芝加哥市被划分为1km的规则网格，每天分为 6 个相等的时间槽（每个 4 小时）。每条犯罪记录根据其坐标和时间戳映射到相应的网格和时间槽中。目标变量 $y_{g,t,c}$ 表示在时间段 t 内，网格 g 中发生的犯罪类型 c 的数量。

3.2 历史犯罪序列（主要特征）

核心输入是一个回溯窗口，包含 30 天 × 6 个时间槽 = 180 个连续时间步的观测犯罪计数：

$$\mathbf{X}_{g,c} = [y_{g,t-180,c}, y_{g,t-179,c}, \dots, y_{g,t-1,c}]$$

该序列捕捉了短期近因效应和长期趋势。针对犯罪计数分布具有**重尾（Heavy-tailed）**和**零膨胀（Zero-inflated）**的特性，我们应用了对数变换： $\tilde{y} = \log(y + 1)$ 。

3.3 时间特征

原始时间戳被转换为能够体现周期性和上下文模式的特征：

特征	编码方式	原理
时间槽 (0–5)	循环 Sin/Cos	日内周期性
星期几	循环 Sin/Cos	每周犯罪节奏
月份	循环 Sin/Cos	季节性变化
是否周末	二进制 (0/1)	周末与工作日的犯罪模式有显著差异
是否节假日	二进制 (0/1)	公共假期会导致异常活动模式

相比于序数编码或独热编码（One-hot），我们优先选择**循环编码** ($\sin \frac{2\pi x}{T}$, $\cos \frac{2\pi x}{T}$)，因为它能保留周期边界之间的连续性（例如：周日→周一，12月→1月）。

3.4 滞后特征 (Lag Features)

除了全序列外，我们还提取了与已知犯罪周期性一致的显式滞后特征：

- $t - 6$ ：前一天同一时间槽
- $t - 42$ ：一周前同一时间槽
- 7天滚动平均：近期趋势
- 30天滚动平均：基准活跃水平
- 7天滚动标准差：局部波动性

这些滞后特征使基于树的模型无需处理整个 180 步序列即可捕捉周期性。

3.5 空间上下文特征

犯罪具有强烈的**空间自相关性**——一个网格的活动与其邻居相关。我们汇总了每个网格单元 **8-邻域 (8-connected neighborhood)** 在前一时间步的犯罪计数：

$$\text{neighbor_mean}_{g,t-1} = \frac{1}{|\mathcal{N}(g)|} \sum_{j \in \mathcal{N}(g)} y_{j,t-1,c}$$

该特征捕捉了跨越网格边界的犯罪扩散与位移效应，符合**托布勒地理学第一定律 (Tobler’s First Law of Geography)**。

3.6 总结

类别	特征	备注
历史序列	180步犯罪计数系列	经过对数变换
滞后特征	t-6, t-42, 滚动平均/标准差	与日/周周期对齐
时间特征	时间槽、星期、月份 (sin/cos)、周末、节假日	循环编码
空间特征	邻域聚合	8-连通邻域